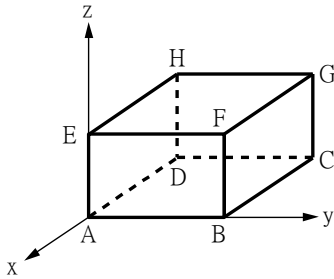


空間坐標

1. 設 A, B 兩點的坐標為 $A(3, -1, 2), B(0, 5, z)$ ，且 $\overline{AB} = 7$ ，求 z 之值。
2. 設空間坐標系中有一點 $P(5, 3, 4)$ ， P 點在 x 軸， y 軸， z 軸的投影點分別為 A, B, C ，試求 $\overline{PA}$ ， $\overline{PB}$ ， $\overline{PC}$ 的長度。
3. 空間坐標系中，在 y 軸上找一點 P ，使得它與 $A(2, 4, 1)$ 的距離為 $\sqrt{14}$ ，則 P 點坐標為何？
4. 長方體 $ABCD-EFGH$ 的長 $\overline{AB} = 5$ ，寬 $\overline{BC} = 4$ ，高 $\overline{AE} = 3$ ，如附圖，請寫出各頂點的坐標。



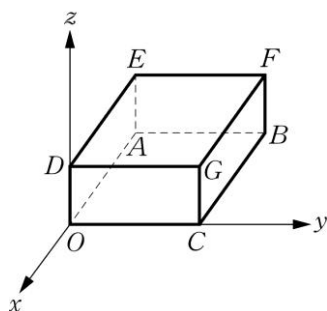
5. 設線段 $\overline{AB}$ 在 xy 平面、 yz 平面、 zx 平面上之正射影長分別為 4、5、6，則 $\overline{AB}$ 之長度為何？
6. 設 P 點坐標均為正，已知 P 到 x 、 y 、 z 軸之距離分別為 $\sqrt{41}$ 、 $\sqrt{34}$ 、5，求 P 點坐標。

7. 設 $A(-1, 5, 3)$, $B(4, 0, 8)$ 為空間中兩點, P 為 $\overline{AB}$ 上一點, 且 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$, 試求 P 點的坐標。

8. 在長方體 $OABC-DEFG$ 上建立一個空間坐標系, 其中 O 為原點, 而 A, C, D 分別在 x, y, z 軸上, F 點的坐標為 $(-5, 7, 1)$, 試求:

(1) A, B, C, D, E, G 點的坐標。

(2) $\overline{AG}$ 之長。



9. 若空間一點 P 在平面 E 上的投影點為 Q , 則稱 $\overline{PQ}$ 之長為 P 到平面 E 的距離。已知 $P(5, 12, -8)$ 為空間中一點, 求 P 點到 xy 平面的距離。

10. 在空間坐標中, 設 $\overline{PQ} = 11$, 若 $\overline{PQ}$ 在 x 軸、 y 軸之正射影長分別為 3、8, 求 $\overline{PQ}$ 在 z 軸之正射影長。

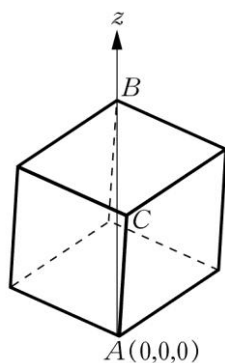
11. 設點 A 在第一卦限(即 x, y, z 坐標均為正數), 且與 x 軸、 y 軸、 z 軸之距離分別為 $5, 2\sqrt{5}, \sqrt{13}$, 求 A 點坐標。

12. 在空間坐標中，設 xy 平面為一鏡面，有一光線通過點 $P(1, 2, 1)$ ，射向鏡面上的點 $O(0, 0, 0)$ ，經鏡面反射後通過點 R 。若 $\overline{OR} = 2\overline{PO}$ ，求 R 點的坐標。

13. 設 $A(4, 5, 6)$ 、 $B(3, 8, 10)$ ，求 $\overline{AB}$ 在 yz 平面上正射影長。

14. 設正四面體 $ABCD$ 中， $A(1, 0, 0)$ ， $B(0, 1, 0)$ ， $C(0, 0, 1)$ ，求 D 點坐標。

15. 如附圖，稜長為 1 的正立方體，今置頂點 A 於空間坐標系中之原點 $(0, 0, 0)$ ，頂點 B 於正 z 軸上，求此時頂點 C 之 z 坐標。



16. 設 $A(4, 1, 3)$ ， $B(6, 3, 4)$ 與 $C(4, 5, 6)$ ，在 $\triangle ABC$ 中，

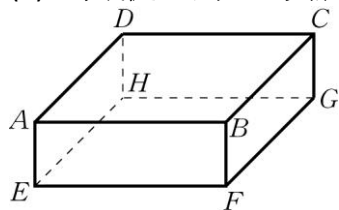
(1) $\angle A$ 之平分線交 $\overline{BC}$ 於 D 點之坐標。

(2) $\angle A$ 之外角平分線交 $\overline{BC}$ 於 E 點的坐標。

17. 如附圖， $\overline{AE}=1$ ， $\overline{AB}=3$ ， $\overline{AD}=5$ ，求：

(1) 有隻蚊子從 A 到 G ，其飛行最短距離。

(2) 螞蟻從 A 到 G ，其爬行最短距離。



18. 設 $A(-1, 0, -2)$ ， $B(3, 1, -1)$ ， $C(1, 2, -3)$ ，且 P 為空間中一點，求 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 之最小值，又此時 P 點坐標為何？